

Mechanische Spektroskopie an natürlichen und synthetischen silicatischen Gläsern und Schmelzen

N. WAGNER¹⁾, N.S. BAGDASSAROV²⁾, K. HEIDE¹⁾

¹⁾ FSU Jena, Institut für Geowissenschaften, Mineralogie, Burgweg 11, 07749 Jena

²⁾ Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt/Main, Institut für Meteorologie und Geophysik, Feldbergstraße 47, 60323 Frankfurt

EINLEITUNG

In den Material- und Geowissenschaften ist das Verständnis und die Vorhersage der mechanischen Eigenschaften (Elastizität, Anelastizität und Viskoelastizität) von multikomponenten silicatischen Gläsern und Schmelzen von großer Bedeutung ([1]-[8]). Die mechanische Spektroskopie stellt in diesem Zusammenhang ein nützliches Werkzeug zur Charakterisierung von Relaxationsprozessen in glasigen und partiell kristallinen Festkörpern über einen weiten Temperatur- und Frequenzbereich dar. Es können die mechanischen Eigenschaften vom elastischen Festkörper bei geringen Temperaturen und hohen Frequenzen bis zur viskosen Schmelze bei hohen Temperaturen und langen Beobachtungszeiten untersucht werden. Damit ist ein breites Spektrum mechanischer Relaxationsphänomene zugänglich ([1]-[3]).

METHODIK

In der vorliegenden Arbeit werden die rheologischen Eigenschaften komplexer Schermodul $G^*(\omega, \tau)$, komplexer Elastizitätsmodul $M^*(\omega, \tau)$ und Innere Reibung $Q^{-1}(\omega, \tau)$ natürlicher vulkanischer (Obsidiane) sowie synthetischer silicatischer Gläser und Schmelzen (Abb. 1) mit einer speziellen Biegependelapparatur (Temperaturbereich RT-1000° C, Frequenz 0,6Hz) und einem Torsionsgerät (Temperaturbereich 400-900° C, Frequenzbereich 0.002-20Hz) untersucht ([1], [7]). Die mechanischen Spektren werden mittels einer Parallelschaltung von fraktionalen Maxwell-Elementen mit asymmetrischer Relaxationszeitverteilung unter Berücksichtigung einer Arrhenius-Temperaturabhängigkeit der mittleren Relaxationszeit charakterisiert (generalisiertes fraktionales Maxwell-Modell, GMM) (Abb. 2).

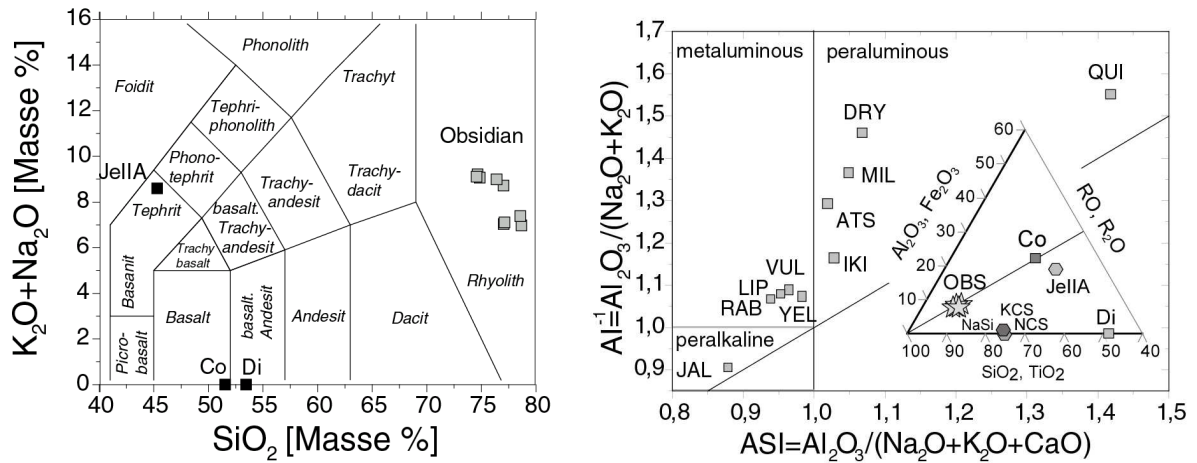


Abb. 1: (links) Total-Alkali-Silica Diagramm nach Le Bas, (rechts) Diagramm nach Shand [2] für die Obsidiane: ATS, DYR-Armenien, LIP, VUL-Italien, MIL-Griechenland, QUI-Argentinien, YEL-USA, RAB-Island, JAL-Mexico, IKI-Türkei. (innerhalb) Chemische Charakterisierung der synthetischen Gläser: NCS, KCS - Alkali-Erdalkali-Silicatgläser; JELIA - Ausgangsglas für Glaskeramik Jenit II ([7]); NaSi - $\text{Na}_2\text{Si}_3\text{O}_7$ -Glas; kristallisierende Gläser Diopsid (Di) und Cordierit (Co) im Vergleich zu den natürlichen Gläsern (durchgezogene Linie entspricht $\text{NBO}/\text{T}=0$) (vgl. [8]).

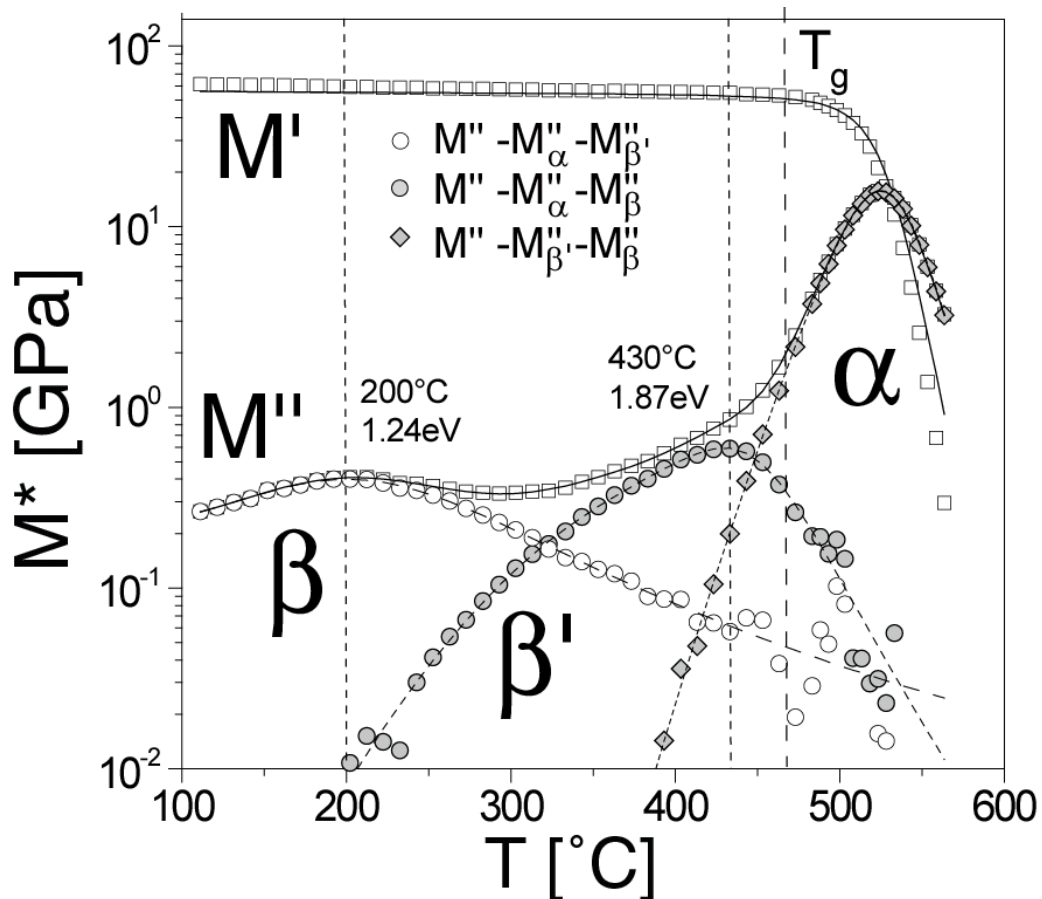


Abb. 2: Komplexer E-Modul $M^* = M' + iM''$ mit Speicher M' und Verlustmodul M'' in Abhängigkeit von der Temperatur mit der Anpassung des GMM (Marquard-Levenberg-Algorithmus [4]) unter Berücksichtigung von drei Relaxationsprozessen: $\beta_{\text{H}_2\text{O}}$ - Wasser-Maximum, β' - Johari-Goldstein Relaxation überlagert vom thermischen Glasübergang und dem mechanischen Glasübergang (α -Prozesses).

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Unterhalb der entsprechenden experimentell vorgegebenen Glastransformationstemperatur T_g^{exp} können im wesentlichen folgende schwache anelastische Relaxationsprozesse beobachtet werden: γ_{R^+} - kooperative Bewegung von Alkali-Ionen im Glasnetzwerk mit $E_a \sim (0.7 \pm 0.3) \text{eV}$, β_{mix} - kooperative Bewegung unterschiedlicher Arten an Alkali-Ionen (Mischalkali-Maximum, $E_a \sim 1.2 \text{eV}$), $\beta_{\text{H}_2\text{O}}$ - kooperative Bewegung von Alkali-Ionen in Verbindung mit Protonen in Wasserstoffbrückenbindung mit $E_a \sim 1.2 \text{eV}$, β' - sogenannte Johari-Goldstein Relaxation ($E_a \sim 2 \text{eV}$), $\beta_{R^{2+}}$ - kooperative Bewegung von Erdalkali-Ionen mit $E_a \sim (2 \pm 0.3) \text{eV}$, wobei generell Mischkationeneffekte berücksichtigt werden müssen (vgl. [2],[5],[6],[8]). Oberhalb T_g^{exp} tritt der mechanischer Glasübergang als ausgeprägter viskoelastischer Hochtemperatur α -Prozess auf (Abb.2).

Der Schwerpunkt liegt im weiteren auf der Charakterisierung des viskoelastischen α -Prozesses. Das Auftreten des mechanischen Glasüberganges in Abhängigkeit von der Temperatur ist charakteristisch für das entsprechende Glas und hängt von der Temperaturabhängigkeit der Relaxationszeit $\tau(T)$ bzw. Viskosität $\eta(T)$ ab, die durch die chemische Zusammensetzung und speziell bei den untersuchten vulkanischen Gläsern vom Wassergehalt (0.03-0.22 Ma.%) bestimmt wird (Tab. 1).

Tab. 1: Charakteristische rheologische Daten für die untersuchten Gläser.

Glas	T_g [° C]	$E_{a,\alpha}^{\text{GMM}}$ [eV]	$E'_{a,\alpha}$ [eV]	δ_α^T [° C]	$m = \left. \frac{d \log \tau}{d(T_g/T)} \right _{T_g}$	$\frac{T_\alpha}{T_g}$	$\delta'' = (T_g m)^{-1} \delta'$	$\beta_\alpha _{T_g}$
Na ₂ Si ₃ O ₇	468	6.27	2.87	49	43	1.12	0.45	0.48
KCS	597	6.58	3.75	54	46	1.14	0.48	0.49
NCS	552	6.87	3.55	48	45	1.09	0.48	0.55
Di	713	11.92	5.71	40	50	1.08	0.42	0.45
Co	827	12.33	6.07	32	57	1.06	0.50	0.55
JellA	620	7.39	3.06	67	47	1.09	0.37	0.36
Obsidian (Mittelwert)	750	4.22	2.29	131	18	1.11	0.50	0.58

Die scheinbare Aktivierungsenergie E'_α des α -Prozesses bei T_g kann aus dem Verhältnis $\delta' = \delta_{\text{Debye}} / \delta_\alpha^{1/T}$ der gemessenen Halbwertsbreite $\delta_\alpha^{1/T}$ des Verlustmodules in einer Arrhenius-Darstellung sowie der Debye Halbwertsbreite $\delta_{\text{Debye}} = 1.144$ und der Boltzmann-Konstante k_B

$$E'_{a,\alpha} = 2,303 k_B \delta' = \delta'' E_{a,\alpha} \quad (1)$$

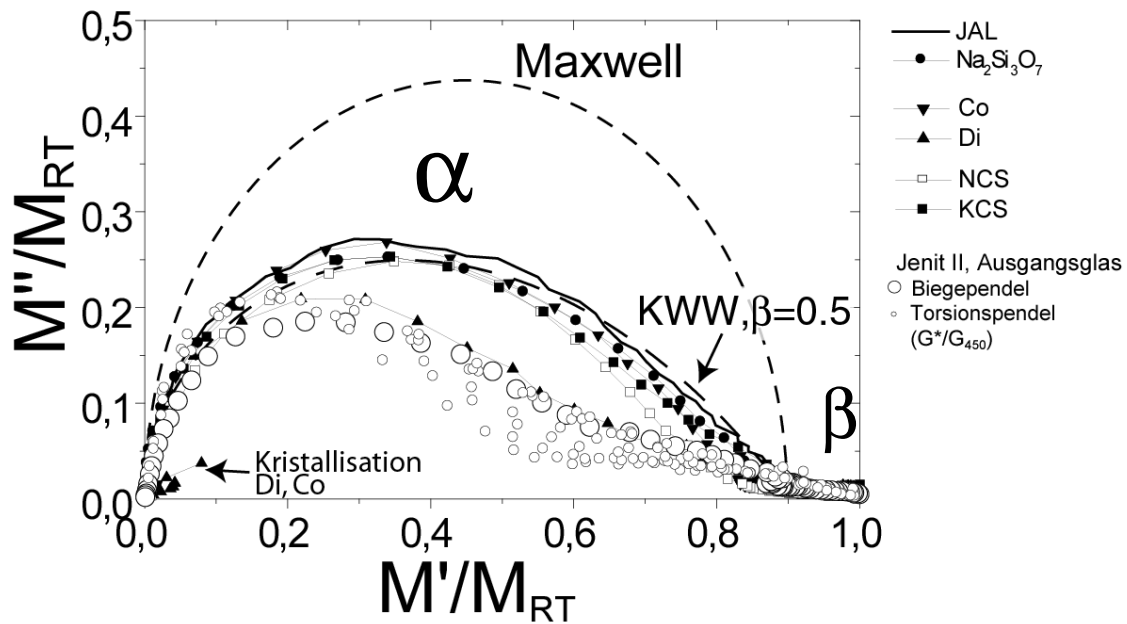


Abb. 3: Komplexer E-Modul M^* (bzw. Schermodul G^* für JellA) normiert mit dem unrelaxierten E-Modul M_{RT} bei RT (Schermodul $G_{450^\circ C}$) in der Gauß'schen Zahlenebene.

bestimmt werden, wobei sich die Aktivierungsenergie für viskoses Fließen bei T_g zu $E_{a,\alpha} \approx 2E'_{a,\alpha}$ ergibt. Hiermit zeigt sich, dass die Halbwertsbreite des α -Prozesses δ_α^T von einer Relaxationszeitverteilung mit dem Verteilungsparameter $\delta'' \approx 0,5$ abhängt, der mit dem Verteilungsparameter β_{KWW} der gestreckten Exponentialfunktion (KWW-Funktion, [2]) assoziiert werden kann $\delta'' = \delta_{Debye}^{1/T} / \delta_\alpha^{1/T} \approx \beta_\alpha \approx \beta_{KWW}$ (Tab. 1). Weiterhin wird in Tab. 1 und Abb. 3 deutlich, dass die Verteilung von Relaxationszeiten praktisch unabhängig ist von der Stoffklasse, also der Fragilität m , wobei Phasentrennungerscheinungen zu thermorheologisch komplexem Verhalten (JellA) und einer damit verknüpften breiteren Verteilung von Relaxationszeiten $\delta'' < 0.5$ führen können (vgl. [7]).

- [1] BARK-ZOLLMANN, S., HEIDE, K., KLUGE, G. (1997) *Beih. Eur. J. Miner.* 9 [1] 39
- [2] DONT, J.: *The Glass Transition*. Springer, 2001
- [3] DUAN, R.G., ROEBBEN, G., VAN DER BIEST, O. (2003) *J. non-Cryst. Solids*, 316 138-145
- [4] MARQUARDT, D. (1963) *SIAM J. App. Math.*, 11 431-441
- [5] NEMILOV, S.V., JOHARI, G.P. (2003) *Phil. Mag.*, 83 [27] 3117-3132
- [6] ROLING, B. (2001) *Current Opinion in Solid State and Material Science*, 5 [2-3] 203-210
- [7] WAGNER, N., BAGDASSAROV, N.S., HEIDE, K. (2003) Vortragsband 77. Glastechnischen Tagung 2003 in Leipzig, 109-112
- [8] WAGNER, N.: *Mechanische Spektroskopie an vulkanischen Gläsern*. Dissertation, FSU-Jena (2004)